

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'échelle d'une carte ou d'un plan

L'**échelle** d'une carte ou d'un plan est le rapport entre la distance **sur le plan** et la distance **réelle**, les deux étant exprimées dans la **même unité**.

ECHELLE : LES DEUX DISTANCES DANS LA MEME UNITÉ

$$\text{échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$$

Les unités se simplifient : une échelle **n'a pas d'unité**. Une échelle de **réduction** s'écrit presque toujours $\frac{1}{n}$, et se lit comme une consigne : **1 cm sur le plan représente n cm en réalité**.

Un coefficient de proportionnalité

Distances du plan et distances réelles sont **proportionnelles** : le coefficient est n , le dénominateur de l'échelle.

PASSER DU PLAN AU REEL (MEMES UNITES)

$$\begin{aligned} \text{distance réelle} &= \text{distance sur le plan} \times n \\ \text{distance sur le plan} &= \text{distance réelle} \div n \end{aligned}$$

Deux écritures. L'**échelle numérique** est ce rapport $(\frac{1}{200}, \frac{1}{1000000})$; l'**échelle graphique** est un segment gradué dessiné sur la carte, qui donne directement la distance réelle.

Convertir avant de comparer

Les unités de longueur changent **de 10 en 10** : 1 km = 1 000 m et 1 m = 100 cm, donc **1 km = 100 000 cm**.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1	0	0	0	0	0	

De km vers cm, la virgule se décale de **cinq rangs vers la droite** ; de cm vers km, vers la gauche. Finis la conversion : 2 500 000 cm = 25 km.

Calculer avec une échelle

- **Distance réelle** : multiplie la mesure du plan (en cm) par n , puis convertis en m ou en km.
- **Distance sur le plan** : convertis d'abord la distance réelle en centimètres, puis divise par n .

- **Echelle** : mets les deux distances dans la même unité, calcule le rapport plan $\div$ réel, puis simplifie sous la forme $\frac{1}{n}$.
- Vérifie l'**ordre de grandeur** : la réalité est plus grande que le plan, sauf pour un agrandissement.

Leçon 2 : Agrandissement et réduction

Agrandir ou réduire une figure à l'échelle k , c'est multiplier **toutes ses longueurs** par le nombre k , appelé **coefficient**.

- $k > 1$: **agrandissement**, la figure grandit ;
- $k < 1$, par exemple $k = \frac{1}{2}$: **réduction**, la figure rapetisse ;
- $k = 1$: la figure ne change pas.

Les angles ne changent pas. Un agrandissement ou une réduction conserve la **forme** : les angles gardent la même mesure et les droites parallèles restent parallèles.

EFFET DU COEFFICIENT k

$$\begin{aligned} \text{longueurs} &\times k & \text{aires} &\times k \times k & \text{volumes} &\times k \times k \times k \\ \text{angles} &\text{inchangés} \end{aligned}$$

L'aire est un **produit de deux longueurs**, le volume un produit de trois : si chaque longueur est multipliée par k , l'aire l'est par k^2 et le volume par k^3 .

Le même objet à deux échelles

Une **échelle de carte est une réduction** : $\frac{1}{200}$ est le coefficient

$k = \frac{1}{200}$, inférieur à 1. On **agrandit** pour dessiner un objet minuscule, un insecte ou un grain de mil : le coefficient est alors plus grand que 1.

Un même objet peut être représenté à plusieurs échelles : seul le dessin change de taille, la forme reste identique. Plus le **dénominateur** est **grand**, plus le dessin est **petit**.

Une pièce de 5 m est dessinée par 5 cm au $\frac{1}{100}$, mais par 2,5 cm au $\frac{1}{200}$: le dénominateur double, le dessin est deux fois plus petit.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X A l'échelle $\frac{1}{200}$, le terrain est 200 fois plus petit que le plan.

✓ L'échelle ne se lit pas à l'envers : c'est le **plan** qui est 200 fois plus petit, donc réel = plan $\times 200$.

X 5 cm sur une carte au $\frac{1}{50000}$: « je réponds 250 000 ».

✓ 250 000 est un nombre de **centimètres** : finis la conversion, 250 000 cm = 2,5 km.

X Calculer une échelle avec un plan en cm et une réalité en m. • Ecrire « échelle = 200 cm ».

✓ On convertit **d'abord** dans la même unité (1 km = 100 000 cm) ; les unités se simplifient alors et l'échelle **n'a pas d'unité**.

X Dans une réduction au $\frac{1}{3}$, les angles sont divisés par 3.

✓ Les angles ne changent **jamais** : un angle de 60° reste un angle de 60° . Seules les **longueurs** sont multipliées par le coefficient.

X « Je double les côtés, donc je double l'aire. »

✓ L'aire est un produit de deux longueurs : elle est multipliée par $2 \times 2 = 4$, et le volume par $2 \times 2 \times 2 = 8$.

X N'agrandir qu'une seule dimension de la figure.

✓ **Toutes** les longueurs sont multipliées par k , sinon la figure est déformée.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 échelle = distance sur le plan $\div$ distance réelle, les deux dans la **même unité** ; une échelle n'a pas d'unité.
- 2 A l'échelle $\frac{1}{n}$: 1 cm sur le plan représente n cm en réalité, réel = plan $\times n$ et plan = réel $\div n$.
- 3 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm, donc **1 km = 100 000 cm** : finis toujours la conversion.
- 4 **Réduction** : $\frac{1}{n}$ avec $n > 1$; plus le **dénominateur** est grand, plus le dessin est petit. **Agrandissement** : coefficient plus grand que 1.
- 5 Coefficient k : **toutes** les longueurs sont multipliées par k , les angles sont inchangés, les parallèles restent parallèles.
- 6 Longueurs $\times k \rightarrow$ aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.